Projet PeiP2
Drone utilitaire



Présentation du projet

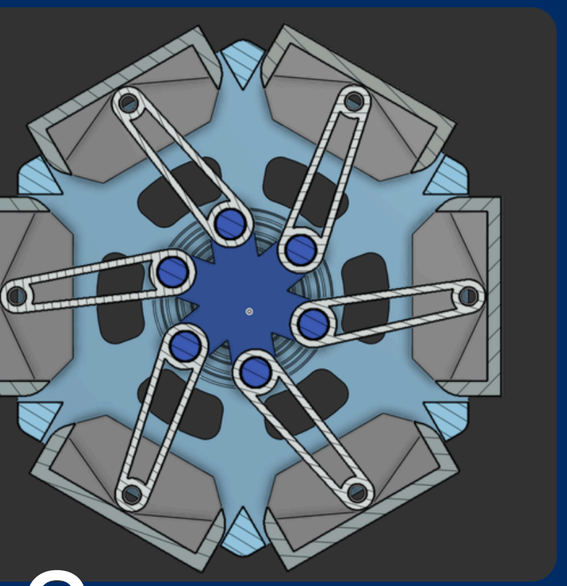
Fonctionnement d’un drone

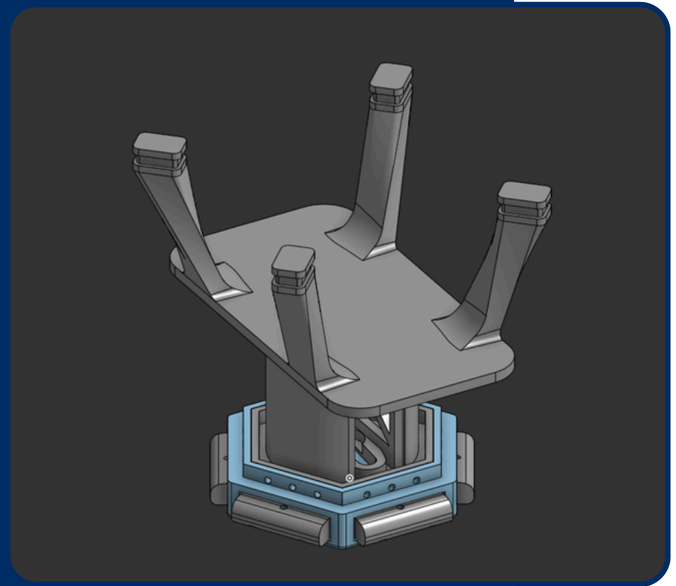
Aspect légal

Nos drones & notre travail

Conclusion







Drone utiltaire
Le projet :

Projet : créer un drone pouvant remplir une ou plusieurs missions spécifiques

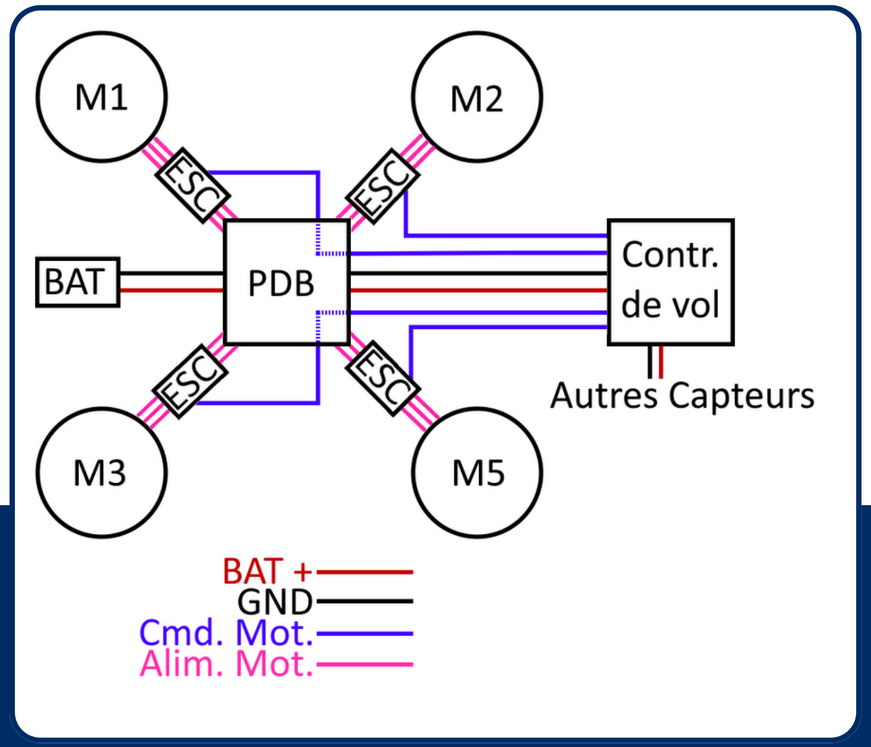
Objectifs :

- Monter un drone fonctionnel
- Concevoir un système de fixation et des modules
- Configurer un vol automatisé

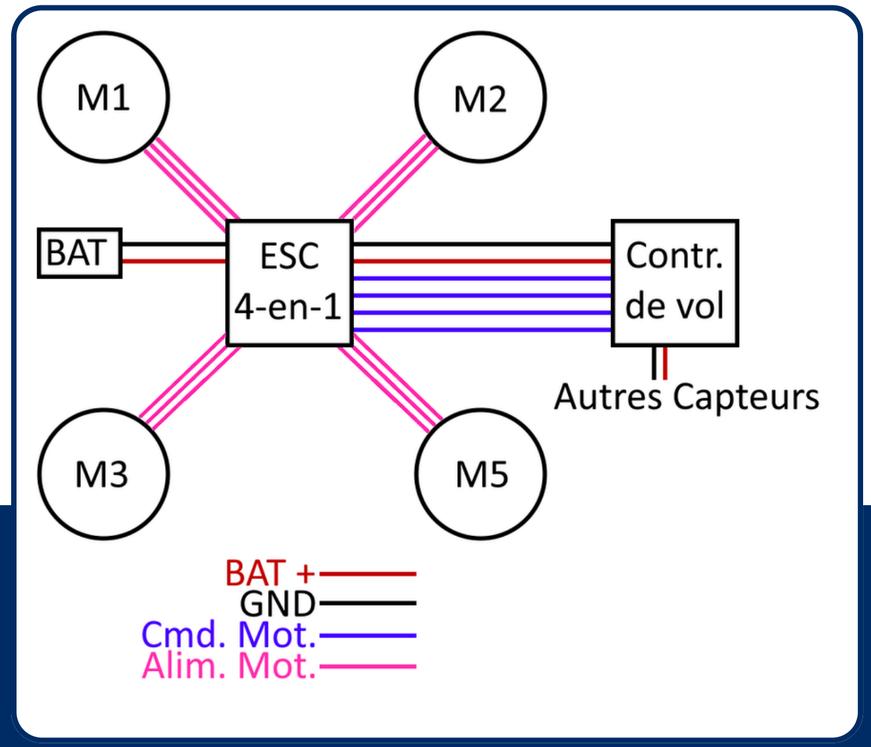
Contraintes :

- Restriction sur le fournisseur
- Charge utile importante
- Planification de vol

Drone utilitaire**Fonctionnement**



Configuration classique



Configuration avec ESC 4-en-1

Drone utilitaire**Législation**

Vol de drone est très encadré par la loi (siteweb : AlphaTango) et la législation évolue rapidement.

De nombreuses catégories de drones et des formations obligatoires pour en piloter certains.
Les contraintes de vol dépendent de la catégorie.

C0 (<250g) : vol loin des foules | aucune certification
C1 (<900g) : vol loin des foules | examen en ligne gratuit
C2 (<4kg) : vol à 30m des tiers | examen approfondi
C3 (<25kg) : vol à 150m des tiers | examen en ligne gratuit

En agglomération vol au dessus de l'espace publique interdit.

Tout drone >800g, balise de localisation obligatoire.

Drone utilitaire
Travail – drones (configurations)



F450

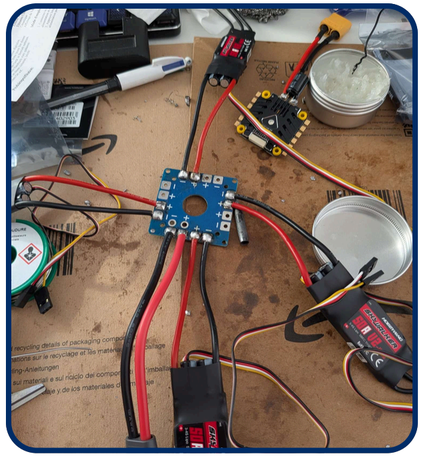
	F450	S500
Châssis		
Moteurs	2212	2812
Hélices	8x4.5x2	10x4.5x2
Controleur de vol	APM 2.8	F7 HD
ESC	4 ESC 50A	F55A Pro II (ESC 4-en-1)



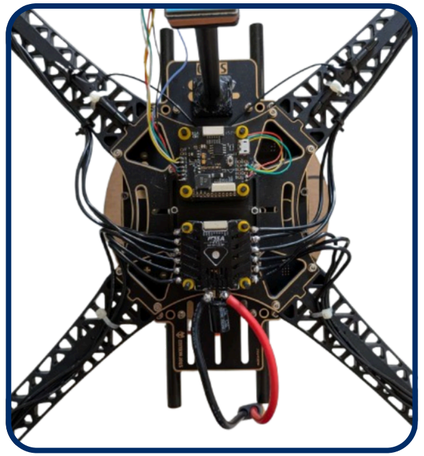
S500

Drone utilitaire
Travail - drones (montage)

Etapes de montage :
1 - Montage du châssis
2 - Soudure des composants
3 - Montage des composants sur le chassis
4 - Installation & configuration du logiciel
5 - Premiers vols et réglages

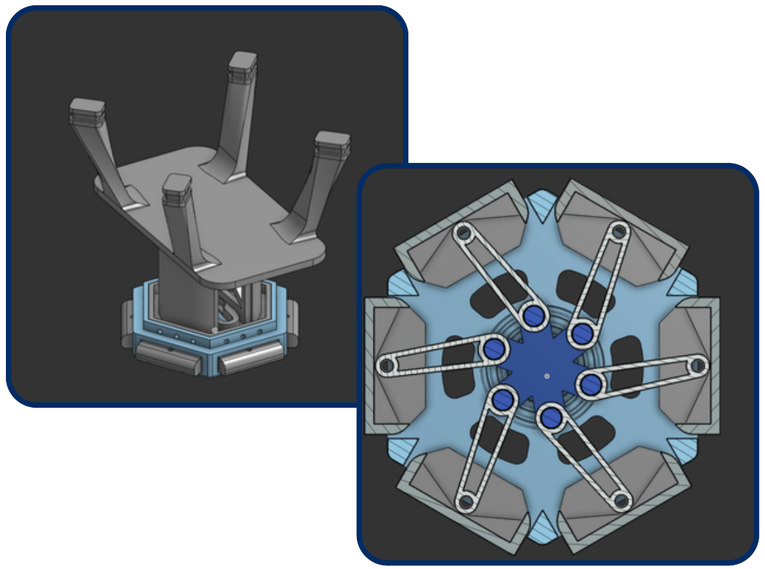


Soudure des composants du F450



Panne de l'ESC 4-en-1 sur le S500

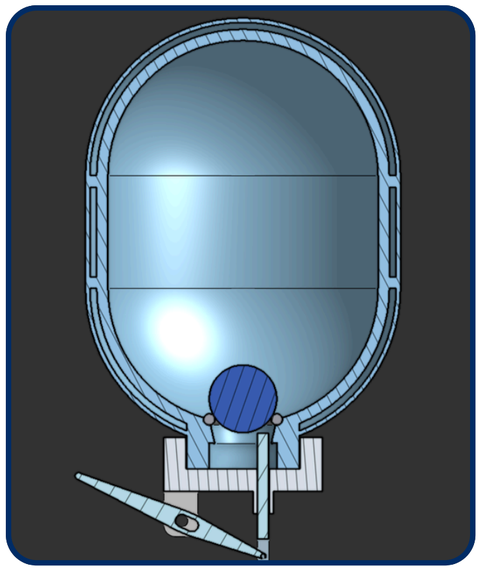
Drone utilitaire
Travail - modules



Système de fixation des modules



Le F450 équipé du module de livraison



Ebauche du module d’épandage

Projet PeiP2
Conclusion

- Vol réussi avec le F450
- Panne sur le S500, ESC 4-en-1 probablement HS
- Système de fixation des modules fonctionnelle
- 2 modules crées, un 3ème en dévelopement



